

Inteligencia Artificial

Laboratorio 3 - BFS

Este laboratorio es parte de la **Tarea 1***

1 Enunciado

En base al código entregado por los profesores desarrolle un programa que reciba como parámetros un archivo **txt** correspondiente a un mapa y un par de coordenadas correspondientes al punto de inicio y termino de un camino. El programa debe utilizar el algoritmo **BFS** para encontrar el camino mas corto, considerando distancia *Manhattan*, entre dichas coordenadas e imprimir por consola.

Este laboratorio se evaluara en forma de **checklist** a través de la plataforma **GitHub**, Cada una de las siguientes tareas debe ser un **Commit** individual y debe tener un nombre y/o descripción apropiado.

1. Utilice los argumentos **argv** y **argc** para obtener el mapa y las coordenadas de inicio y final.
2. El programa debe verificar que los datos entregados sean correctos:
 - (a) Cantidad de datos
 - (b) Tipos de datos
 - (c) Coordenadas legales
3. Cree una matriz con la información del mapa.
4. Complete la función **BFS**.
5. Complete la función **ReconstructPath**.
6. Imprima por consola la distancia del camino encontrado por el algoritmo.
7. Imprima por consola el mapa mostrando el camino encontrado por el algoritmo.

1.1 Ejemplo mapa

```
5 5
11111
10001
10001
10001
11111
```

Continúa en la siguiente pagina...

1.2 Ejemplo input

```
./program map.txt 1 1 3 3
```

1.3 Ejemplo output

```
Dist: 4  
11111  
12001  
14001  
14431  
11111
```

2 Opcional

- ¿Se pueden aplicar búsqueda de caminos otros juegos como **Tic-Tac-Toe**, **15 Puzzle** o **Hanoi Towers**? realice un diagrama con alguno de estos ejemplos que ejemplifique su uso.
- Realice una modificación al código para que encuentre el camino mas corto considerando movimientos diagonales como caminos validos. ¿Que consideraciones extras debe tener?